

Principle of Induction for Simple Expressions

$$E \in SimpleExp ::= n \mid E +_s E \mid E \times_s E$$

Inductive Principle

$$\forall n \in \mathbb{N}. P(n)$$

$\wedge$

$$\forall E1, E2 \in SimpleExp. [P(E1) \wedge P(E2) \Rightarrow P(E1 +_s E2)]$$

$\wedge$

$$\forall E1, E2 \in SimpleExp. [P(E1) \wedge P(E2) \Rightarrow P(E1 \times_s E2)]$$

$\Rightarrow$

$$\forall E \in SimpleExp. [P(E)]$$